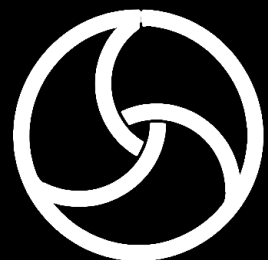


IFAM · INOVA

Powered by **AX Academy** · Digital Transformation



SYNERGIA

Coherence by Design.

IA para ampliar a análise de indicadores de Suprimentos.

AX
ACADEMY

**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Equipe e papéis



P.O. LG
Lucas Costa



P.O. • Fullstack
Gabriel Fernandes



Frontend • Design
Rebecca Xavier



DevOps • QA
Marcelo Uchôa



RPA
Carlos Eduardo



Backend
Gustavo Nunes

| CONTEXTO DO PROJETO



O desafio

Informações de plano, produção, recebimento e qualidade chegam de fontes distintas. A equipe precisa cruzar Workorders, lotes e seriais para localizar divergências e preparar o acompanhamento operacional.

O levantamento inicial citou **44 horas por mês**, mas esse indicador ainda depende de medição e validação do cliente. Nenhum ganho de FTE é declarado nesta proposta.

O SYNERGIA hoje

- ✓✓ Aplicação em Angular, FastAPI e PostgreSQL.
- ✓✓ Ingestão manual de CSV e XLSX enquanto conectores não estão disponíveis.
- ✓✓ Validação, normalização, consolidação e regras OQC determinísticas.
- ✓✓ Dashboard, relatórios, auditoria e decisão humana.

A IA entra como apoio à interpretação. As regras e a decisão continuam sob controle do sistema e das pessoas.

| DUAS OPORTUNIDADES DE IA



1. Qualidade dos dados

Transformar erros, avisos e divergências já detectados em uma explicação objetiva, com impacto, evidências e próxima verificação sugerida.

2. Investigação operacional

Reunir o contexto de uma execução e produzir um resumo rastreável para apoiar a análise de pendências e Workorders.

Princípios de integração

- ✓✓ Modelo executado localmente, sem envio de dados a serviços externos.
- ✓✓ Ferramentas de leitura com permissões e escopo organizacional existentes.
- ✓✓ Saída estruturada, com evidências e indicação de informação insuficiente.
- ✓✓ Nenhuma escrita, aprovação, notificação ou RPA comandada pelo modelo.
- ✓✓ Validação humana antes de qualquer ação posterior.

PROPOSTA 1 • ASSISTENTE DE QUALIDADE



D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** reduzir o tempo de leitura das ocorrências de qualidade.
- ✓ **Explore:** usar validações, divergências e proveniência autorizada.
- ✓ **Experiment:** comparar explicações com uma baseline determinística.
- ✓ **Productionize:** integrar somente após avaliação e aceite do negócio.

Experiência proposta

- ✓ O operador abre uma execução com erro ou advertência.
- ✓ O backend monta um contexto mínimo com IDs de evidência válidos.
- ✓ A IA explica a ocorrência e sugere a próxima ocorrência.
- ✓ A interface exibe fonte, limitação e necessidade de revisão humana.

Valor esperado: tornar o diagnóstico mais claro sem refazer a classificação já produzida pelas regras do SYNERGIA.

INTEGRAÇÃO · ASSISTENTE DE QUALIDADE



Fluxo técnico

- ✓✓ FastAPI seleciona somente ocorrências autorizadas.
- ✓✓ Adaptador remove campos livres e dados desnecessários.
- ✓✓ Runtime local recebe contexto, prompt e schema versionados.
- ✓✓ Validador rejeita evidência inexistente, campo extra ou contradição.
- ✓✓ Angular apresenta a resposta ao lado do dado determinístico.

Critérios para avançar

- ✓✓ Conjunto sintético e gabarito revisados por pessoa independente.
- ✓✓ Comparação com baseline nos mesmos casos.
- ✓✓ Evidências válidas e abstenção quando faltar contexto.
- ✓✓ Latência e memória compatíveis com o ambiente definido.
- ✓✓ Aprovação técnica, de segurança e do cliente.

PROPOSTA 2 · ASSISTENTE DE INVESTIGAÇÃO



D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** reduzir consultas dispersas durante uma investigação.
- ✓ **Explore:** consultar execução, pendências e Workorders autorizados.
- ✓ **Experiment:** avaliar resumo, evidências e seleção de ferramentas.
- ✓ **Productionize:** liberar por etapas, começando com contexto pronto.

Experiência proposta

- ✓ O usuário escolhe uma execução dentro de sua organização.
- ✓ O sistema recupera fatos pelas permissões da sessão.
- ✓ A IA organiza achados, perguntas em aberto e próximos passos humanos.
- ✓ Cada afirmação aponta para uma evidência consultável na interface.

Valor esperado: reduzir a navegação entre telas e preparar uma síntese verificável sem executar ações operacionais.

| INTEGRAÇÃO · ASSISTENTE DE INVESTIGAÇÃO



Evolução controlada

- ✓✓ Fase 1: backend entrega contexto pronto e a IA apenas resume.
- ✓✓ Fase 2: seleção restrita entre ferramentas de leitura autorizadas.
- ✓✓ Fase 3: piloto com usuários e revisão de utilidade operacional.
- ✓✓ Escrita e decisão automática permanecem fora do escopo.

Controles necessários

- ✓✓ Lista permitida de ferramentas, argumentos e limites de chamadas.
- ✓✓ RBAC e organização verificados novamente em cada consulta.
- ✓✓ Tempo máximo, telemetria e interrupção segura.
- ✓✓ Saída validada antes de chegar à interface.
- ✓✓ Histórico de consultas sem conteúdo sensível.

PLANO PARA VALIDAR AS PROPOSTAS



Próxima rodada

- ✓✓ Definir hardware e testar modelos locais mais capazes.
- ✓✓ Congelar novos casos sintéticos e gabaritos independentes.
- ✓✓ Medir qualidade, evidências, consistência, latência e memória.
- ✓✓ Comparar custo e benefício das duas propostas com a baseline.

Decisões solicitadas

- ✓✓ Qual proposta traz mais valor ao processo do cliente?
- ✓✓ Qual perfil participará da validação?
- ✓✓ Qual infraestrutura estará disponível para execução local?
- ✓✓ Quais limites de tempo e qualidade definem um piloto aceitável?

Objetivo do pitch: escolher a prioridade e autorizar uma avaliação controlada, sem prometer integração antecipada.